

C6 : Réactions acidobasiques

Nous avons déjà abordé les notions de **couples** acidobasiques, de pH et d'équilibre chimique.

Dans ce chapitre on se propose de relier ces différentes notions entre elles et de les approfondir.

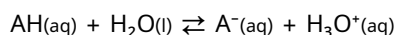
I Q1: Rappeler la définition d'un acide et d'une base

Réponse:

1 Constante d'acidité.

A. Définitions

On sait que l'eau est la base associée à l'ion oxonium, elle est donc capable de réagir avec un acide.



Définition Constante d'acidité

La constante d'équilibre de la réaction entre un acide et l'eau est appelée **constante d'acidité** et notée K_A

$$K_A = \frac{[\text{A}^-]_f \times [\text{H}_3\text{O}^+]_f}{c^0 \times [\text{AH}]_f} \quad (1)$$

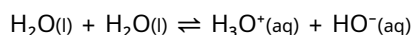
On utilise souvent le $\text{p}K_A$ qui est

$$\text{p}K_A = -\log(K_A) \quad (2)$$

B. Produit ionique de l'eau.

- Comme l'eau est aussi un acide, cela signifie qu'elle peut réagir avec elle-même !

Cette réaction (importante) est appelée **autoprotolyse** de l'eau.



- la constante de cet équilibre est appelée **produit ionique de l'eau**

$$K_e = \frac{[\text{HO}^-]_f \times [\text{H}_3\text{O}^+]_f}{(c^0)^2} \quad (3)$$

et

$$\text{p}K_e = -\log(K_e) \quad (4)$$

C. Exemples.

I Q2: Compléter le tableau suivant

Couples:	K_A à 25°C	$\text{p}K_A$ à 25°C
$\text{H}_3\text{O}^+ / \text{H}_2\text{O}$	1	

$\text{CH}_3\text{COOH} / \text{CH}_3\text{COO}^-$		4,8
$\text{NH}_4^+ / \text{NH}_3$	$6,3 \times 10^{-10}$	
$\text{H}_2\text{O} / \text{HO}^-$	14	

2 Réaction entre un acide ou une base et l'eau.

A. Cas des acides forts et des bases fortes.

Définition Acide fort et base forte

Par définition, la réaction entre un acide fort (ou une base forte) et l'eau est **quasiment totale**.

Q3: L'acide chlorhydrique HCl est un acide fort, écrire l'équation de sa réaction avec l'eau.

Réponse:

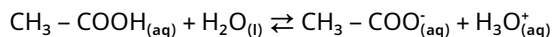
Remarque : par définition l'ion H_3O^+ est un acide fort et HO^- est une base forte.

B. Cas des acides faibles et des bases faibles.

Définition Acide faible et base faible

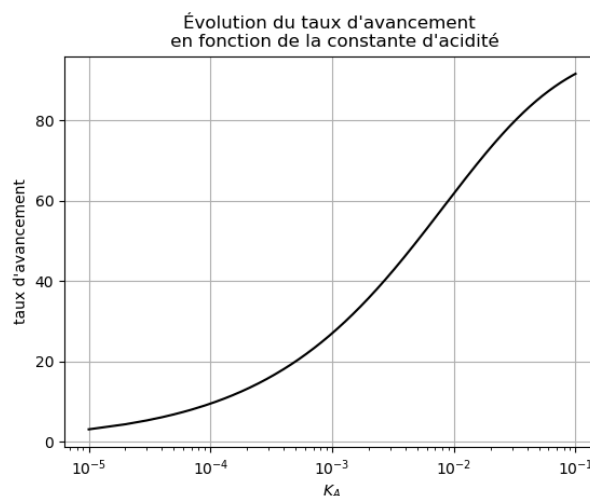
La réaction entre un acide faible (ou une base faible) et l'eau est **limitée**

Exemple : L'acide éthanoïque est faible donc sa réaction avec l'eau est limitée:



C. Force d'un acide.

- On dit qu'un acide A_1H est plus **fort** qu'un acide A_2H si, pour une même concentration initiale (ou concentration en solution apportée), le taux d'avancement de sa réaction avec l'eau est plus grand soit $\tau_1 > \tau_2$



Un acide est d'autant plus fort que son K_A est **grand**

Q4: Relier la force d'un acide à son pK_A puis comparer la force de l'acide éthanoïque et de l'ion ammonium

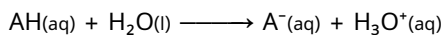
Réponse:

D. Prévoir la composition finale d'une solution.

Pour la suite, on veut déterminer la composition d'un système composé d'un mélange d'acide et d'eau à l'équilibre, puis en déduire une expression du pH.

• Cas n°1

L'acide est **fort** et sa concentration en soluté apporté est c .



On effectue un bilan de matière:

	AH(aq)	+ H ₂ O(l)	→	A ⁻ (aq)	+ H ₃ O ⁺ (aq)
Etat initial	cV			0	≈ 0 ¹
En cours	cV - x			x	x
Etat final	cV - x _{max}			x _{max}	x _{max}

Conclusion:

$$x_{\max} = cV$$

donc

$$[H_3O^+]_f = \frac{x_{\max}}{V} = c$$

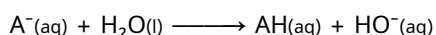
et le pH est:

$$\begin{aligned} pH &= -\log\left(\frac{[H_3O^+]}{c^0}\right) \\ &= -\log\left(\frac{c}{c^0}\right) \end{aligned}$$

Le pH d'une solution d'acide fort ne dépend que de sa concentration en soluté apporté.

• Cas n°2

La base A^- et forte donc sa réaction avec l'eau est totale:



On montre (le faire un exercice) que

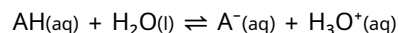
$$pH = pK_e + \log\left(\frac{c}{c^0}\right)$$

¹le solvant, c'est à dire l'eau contient des ions H_3O^+ en raison de l'autoprotolyse. On suppose que leur quantité est négligeable.

Le pH d'une solution de base forte ne dépend que de sa concentration en soluté apporté.

• Cas n°3

L'acide AH est **faible** et sa concentration en soluté apporté est c .



On effectue un bilan de matière:

	AH(aq)	+ H ₂ O(l)	⇌	A ⁻ (aq)	+ H ₃ O ⁺ (aq)
Etat initial	cV			0	≈ 0
En cours	cV - x			x	x
Etat final	cV - x _f			x _f	x _f

Par définition constante d'acidité est :

$$K_A = \frac{[A^-]_f \times [H_3O^+]_f}{c^0 \times [AH]_f}$$

d'après le tableau :

$$\begin{aligned} [A^-]_f &= [H_3O^+]_f = \frac{x_f}{V} \\ [AH]_f &= \frac{cV - x_f}{V} \\ &= c - \frac{x_f}{V} \\ &= c - [H_3O^+]_f \end{aligned}$$

En remplaçant dans l'expression du K_A on obtient :

$$K_A = \frac{[H_3O^+]_f^2}{c^0 \times (c - [H_3O^+]_f)}$$

Que l'on peut écrire sous la forme d'un polynôme du second degré en $[H_3O^+]_f$.

$$[H_3O^+]_f^2 + K_A c^0 [H_3O^+]_f - K_A c^0 c = 0$$

Sa résolution permet d'obtenir sa valeur et ainsi de déterminer toutes les concentrations à l'état final.

Exemple d'application :

Quel est le pH d'une solution d'acide éthanoïque de concentration en soluté apporté $c = 5,0 \times 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$?
Donnée : $K_A = 1,58 \times 10^{-5}$

À partir de l'expression précédente on a

$$[H_3O^+]_f^2 + 1,58 \times 10^{-5} \times [H_3O^+]_f - 7,92 \times 10^{-8} = 0$$

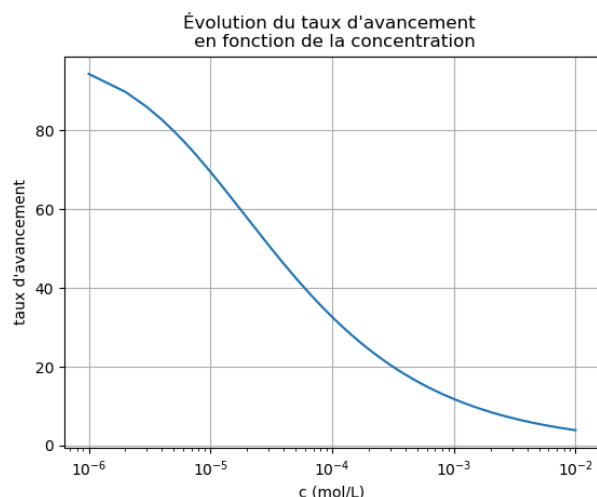
On calcule $[H_3O^+]_f = 2,74 \times 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$

$$\text{Donc } pH = -\log\left(\frac{[H_3O^+]}{c^0}\right) = 3,5$$

Remarque:

Cette méthode permet aussi de calculer le tau d'avancement de la réaction d'un acide(faible) avec l'eau.

Pour un acide (faible) donné, le taux d'avancement de la réaction avec l'eau augmente lorsque la concentration diminue (voir graphique ci-contre)



3 Domaine de prédominance et diagramme de distribution.

A. Domaine de prédominance.

Il arrive parfois que l'on cherche à savoir rapidement quelle espèce est majoritaire en solution, l'acide ou la base ?

Pour cela il faut connaître la relation entre le **pH** le **pK_A**

À partir de la définition du K_A on isole la concentration finale des ions oxoniums :

$$\frac{[\text{H}_3\text{O}^+]_f}{c_0} = K_A \times \frac{[\text{AH}]_f}{[\text{A}^-]_f}$$

À partir de la définition du pH, on obtient

$$\begin{aligned} \text{pH} &= -\log\left(\frac{[\text{H}_3\text{O}^+]_f}{c_0}\right) \\ &= \text{pK}_A - \log\left(\frac{[\text{AH}]_f}{[\text{A}^-]_f}\right) \end{aligned}$$

On utilise les propriétés des logarithmes : $\log(a \times b) = \log(a) + \log(b)$ et

$$\log\left(\frac{a}{b}\right) = \log(a) - \log(b) = -\log\left(\frac{b}{a}\right)$$

Finalement :

Définition Relation entre pH et pK_A

Pour un couple acide faible base faible, le pH et le pK_A sont liés de la façon suivante:

$$\text{pH} = \text{pK}_A + \log\left(\frac{[\text{A}^-]_f}{[\text{AH}]_f}\right)$$

On distingue 3 situations :

- Si **l'acide est prédominant** (par rapport à la base)
c'est-à-dire

$$[\text{A}^-]_f < [\text{AH}]_f$$

$$\frac{[\text{A}^-]_f}{[\text{AH}]_f} < 1$$

$$\log\left(\frac{[\text{A}^-]_f}{[\text{AH}]_f}\right) < 0$$

$$\text{pH} - \text{pK}_A < 0$$

$$\boxed{\text{pH} < \text{pK}_A}$$

- Si **la base est prédominante**

Q5: Reprendre la démarche précédente dans le cas où la base prédomine.

Réponse:

- Si les concentrations de l'acide et de la base sont égales
si $\text{pH} = \text{pK}_A$

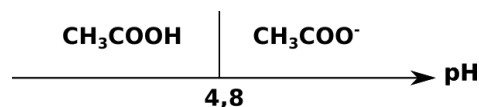
B. Diagramme de prédominance.

Résumé : On schématise les 3 situations précédentes sur un axe gradué qui représente le pH

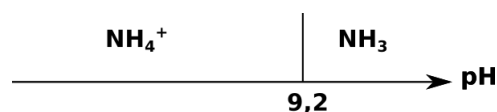


Exemples :

- Le diagramme de prédominance du couple acide éthanoïque/ion éthanoate de pK_A = 4,8



- Le diagramme de prédominance du couple ammonium ammoniac NH₄⁺/NH₃ dont le pK_A est de 9,2



- Un **acide aminé** possède deux groupes fonctionnels :
 - le groupe carboxyle -COOH
 - le groupe amine -NH₂

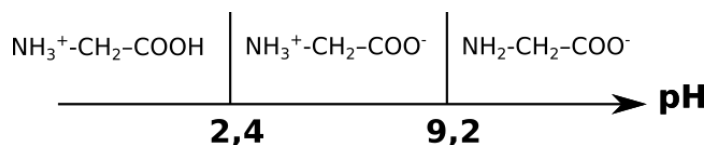
En conséquence, un acide aminé possède 2 pKa. Selon la valeur du pH, un acide aminé est un cation, un anion ou une « forme neutre » (zwitterion)

Exemple : Pour la glycine notée $\text{NH}_2\text{-CH}_2\text{-COOH}$

Les couples sont :

$\text{NH}_3^+\text{-CH}_2\text{-COOH} / \text{NH}_3^+\text{-CH}_2\text{-COO}^-$ le pKa est de 2,4

$\text{NH}_3^+\text{-CH}_2\text{-COO}^- / \text{NH}_2\text{-CH}_2\text{-COO}^-$ le pKa est 9,7

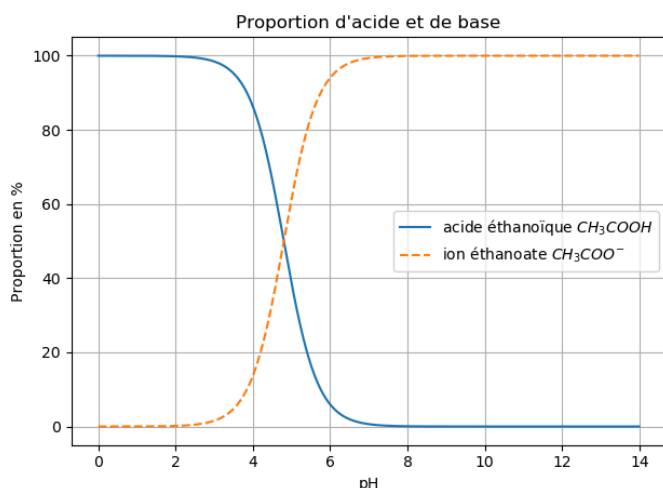


C. Diagramme de distribution.

Définition Diagramme de distribution

Un diagramme de distribution est un graphique donne la **proportion** d'acide et de base en solution en fonction du pH.

Exemple : Le diagramme ci-contre est celui du couple acide éthanoïque/ion éthanoate.



- On observe que l'acide domine très largement si $\text{pH} < 4$ et la base domine largement si $\text{pH} > 6$
- Pour $\text{pH} = \text{pKa}$ l'acide et la base représentent 50% chacun.

D. Cas des indicateurs colorés.

Définition Indicateur coloré

Un indicateur coloré est constitué d'un couple acide/base dont les formes acide et basique n'ont pas la même couleur.

Si $\text{pH} < \text{pKa}$ la couleur de l'acide domine et si $\text{pH} > \text{pKa}$ c'est la couleur de la base qui domine.

Remarques :

- Ces indicateurs sont très utiles lors des titrages.
- Pour être adapté au titrage le pKa de l'indicateur doit être « proche » du pH à l'équivalence.

4 Solutions tampons.

Définition Solution tampon

Une solution tampon maintient son **pH constant** malgré l'addition de petites quantités d'acide ou de base.

Une solution tampon est généralement composée du mélange d'un acide faible et de sa base conjuguée en même quantité. Soit $[\text{AH}] = [\text{A}^-]$ de sorte que $\text{pH} = \text{pKa}$

Exemples :

- Pour étalonner la sonde d'un pH-mètre, on utilise deux solutions tampon.
- pH sanguin doit être compris entre 7,35 et 7,45. Pour y parvenir un mécanisme de régulation repose sur l'effet tampon dû au couple $\text{H}_2\text{CO}_3 / \text{HCO}_3^-$

5 Solutions courantes d'acides et de bases.

Voici quelques solutions d'acide et de bases dont il faut connaître les noms et les formules :

Acides :	Base associée :
acide chlorhydrique $\text{H}_3\text{O}^+(\text{aq}) + \text{Cl}^-(\text{aq})$	Eau $\text{H}_2\text{O} (\text{l})$
acide nitrique $\text{H}_3\text{O}^+(\text{aq}) + \text{NO}_3^-(\text{aq})$	Eau $\text{H}_2\text{O} (\text{l})$
acide éthanoïque $\text{CH}_3\text{COOH}(\text{aq})$	Ion éthanoate : $\text{CH}_3\text{COO}^-(\text{aq})$
Base :	Acide associé :
Soude ou hydroxyde de sodium : $\text{Na}^+(\text{aq}), \text{HO}^-(\text{aq})$	Eau $\text{H}_2\text{O} (\text{l})$
Ammoniac $\text{NH}_3(\text{aq})$	Ion ammonium $\text{NH}_4^+(\text{aq})$